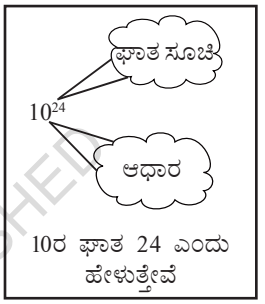
ಅಧ್ಯಾಯ 10 ಘಾತಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಘಾತಸೂಚಿಗಳು

W2M6C7

10.1 ಪೀಠಿಕೆ:

ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಭೂಮಿಯ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯು 5,970,000,000,000,000,000,000,000 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತರಹದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಘಾತಾಂಕರೂಪದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ 5.97×10^{24} ಕಿ.ಗ್ರಾಂ ಎಂದು ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ.



10^{24} ಇದನ್ನು ನಾವು 10ರ ಘಾತ 24 ಎಂದು ಓದುತ್ತೇವೆ

$2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಮತ್ತು

$2^m = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times ..... \times 2 \times 2 ....$ (m ಸಲ)

ಈಗ ನಾವು 2^{-2} ಇದರ ಬೆಲೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮವೆಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಣ.

ಘಾತ ಸೂಚಿಯು ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿದೆ.

10.2 ಋಣ ಘಾತಸೂಚಿಗಳಿರುವ ಘಾತಗಳು:

$10^2 = 10 \times 10 = 100$ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

$10^1 = 10 = \frac{100}{10}$

$10^0 = 1 = \frac{10}{10}$

$10^{-1} = ?$

ಘಾತಾಂಕದ ಸೂಚಿಯು 1 ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಬೆಲೆಯು ಹಿಂದಿನ ಬೆಲೆಯು $\frac{1}{10}$ ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗುವುದು.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಮೇಲಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದಾಗ, $10^{-1} = \frac{1}{10}$ ಸಿಗುವುದು.

ಇದೇ ರೀತಿ, $10^{-2} = \frac{1}{10} \div 10 = \frac{1}{10} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{100} = \frac{1}{10^2}$

$$10^{-3} = \frac{1}{100} \div 10 = \frac{1}{100} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{1000} = \frac{1}{10^3}$$

ಹಾಗಾದರೆ 10^{-10} = ಬೆಲೆ ಏನು?

ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ,

$3^3 = 3 \times 3 \times 3 = 27$

$3^2 = 3 \times 3 = 9 = \frac{27}{3}$

$3^1 = 3 = \frac{9}{3}$

$3^0 = 1 = \frac{3}{3}$

ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಧಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಾದ 3ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದೆ.

ಮೇಲಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಹೋದಾಗ

$$3^{-1} = 1 \div 3 = \frac{1}{3}$$

$$3^{-2} = \frac{1}{3} \div 3 = \frac{1}{3 \times 3} = \frac{1}{3^2}$$

$3^{-3} = \frac{1}{3^2} \div 3 = \frac{1}{3^2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3^3}$ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಈಗ ನಾವು 2^{-2} ರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮೇಲಿನ ರೀತಿಯಂತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

$10^{-2} = \frac{1}{10^2}$ ಅಥವಾ $10^2 = \frac{1}{10^{-2}}$

$10^{-3} = \frac{1}{10^3}$ ಅಥವಾ $10^3 = \frac{1}{10^{-3}}$

$3^{-2} = \frac{1}{3^2}$ ಅಥವಾ $3^2 = \frac{1}{3^{-2}}$ ... ಮುಂತಾದವು

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'a' ಯು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾದಾಗ $a^{-m} = \frac{1}{a^m}$ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ 'm' ಒಂದು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿದೆ. a^{-m} ಯು a^mನ ಗುಣಾಕಾರದ ವಿಲೋಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

1. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ಗುಣಾಕಾರದ ವಿಲೋಮಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

(i) 2^{-4} (ii) 10^{-5}

(iii) 7^{-2} (iv) 5^{-3} (v) 10^{-100}

1425 ರ ತರಹದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಘಾತಾಂಕರೂಪವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ.

$1 \times 10^3 + 4 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 5 \times 10^0$

ಈಗ 1425.36ನ್ನು ಮೇಲಿನಂತೆ ವಿಸ್ತೃತರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

$$1425.36 = 1 \times 1000 + 4 \times 100 + 2 \times 10 + 5 \times 1 + \frac{3}{10} + \frac{6}{100}$$

$$= 1 \times 10^3 + 4 \times 10^2 + 2 \times 10 + 5 \times 1 + 3 \times 10^{-1} + 6 \times 10^{-2}$$

$$10^{-1} = \frac{1}{10}, 10^{-2} = \frac{1}{10^2} = \frac{1}{100}$$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಘಾತಾಂಕಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ.

(i) 1025 . 63 (ii) 1256.249

10.3 ಘಾತಾಂಕಗಳ ನಿಯಮಗಳು:

a ಯು ಸೊನ್ನೆ ಅಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾದಾಗ, $a^m \times a^n = a^{m+n}$ ಎಂದು ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ m ಮತ್ತು n ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದೆ. ಘಾತಸೂಚಿಗಳು ಋಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾದಾಗ ಈ ನಿಯಮವು ಸಿಂಧುವಾಗುವುದೇ?

ನಾವೀಗ ಇದನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸೋಣ.

(i). $2^{-3} = \frac{1}{2^3}$ ಮತ್ತು $2^{-2} = \frac{1}{2^2}$

ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

a ಯು ಸೊನ್ನೆ ಅಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾದಾಗ, $a^{-m} = \frac{1}{a^m}$

ಆದ್ದರಿಂದ, $2^{-3} \times 2^{-2} = \frac{1}{2^3} \times \frac{1}{2^2} =$

$$= \frac{1}{2^3 \times 2^2} = \frac{1}{2^{3+2}}$$

$$= 2^{-5}$$

–3 ಮತ್ತು –2 ಘಾತ ಸೂಚಿಗಳ ಮೊತ್ತವು –5

(ii). $(-3)^{-4} \times (-3)^{-3}$ ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ

$$(-3)^{-4} \times (-3)^{-3} = \frac{1}{(-3)^4} \times \frac{1}{(-3)^3}$$

$$= \frac{1}{(-3)^4 \times (-3)^3}$$

$$= \frac{1}{(-3)^{4+3}} = \frac{1}{(-3)^7}$$

$$= (-3)^{-7}$$

$(-4) + (-3) = -7$

(iii). $5^{-2} \times 5^4$ ಈ ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

$$5^{-2} \times 5^4 = \frac{1}{5^2} \times 5^4$$

$$= \frac{5^4}{5^2}$$

$$= 5^{4-2}$$

$$= 5^{(2)}$$

$(-2) + 4 = 2$

> a ಯು ಸೊನ್ನೆಯಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾದಾಗ ಹಾಗೂ m ಮತ್ತು n $(m > n)$ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾದರೆ, $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ ಎಂದು ನೀವು ಏಳನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರುವಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ $m > n$ ಆಗಿದೆ.

(iv). ಈಗ $(-5)^{-4} \times (-5)^2$ ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

$$(-5)^{-4} \times (-5)^2 = \frac{1}{(-5)^4} \times (-5)^2$$

$$= \frac{(-5)^2}{(-5)^4} = \frac{1}{(-5)^4 \times (-5)^{-2}}$$

$$= \frac{1}{(-5)^{4-2}} = (-5)^{-(2)}$$

$(-4) + 2 = -2$

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ a ಯು ಸೊನ್ನೆಯಲ್ಲದ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾದಾಗ ಮತ್ತು m ಮತ್ತು n ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾದಾಗ, $a^m \times a^n = a^{m+n}$

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಘಾತಾಂಕರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

(i) $(-2)^{-3} \times (-2)^{-4}$ (ii) $P^3 \times P^{-10}$

(iii) $3^2 \times 3^{-5} \times 3^6$

ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ a, b ಗಳು ಸೊನ್ನೆಯಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಾದಾಗ ಹಾಗೂ m ಮತ್ತು n ಗಳು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಾದಾಗ, ಕೆಳಗಿನ ಘಾತಾಂಕಗಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಾಳೆ ನೋಡಬಹುದು.

(i). $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ (ii). $(a^m)^n = a^{mn}$ (iii). $a^m \times b^m (ab)^m$

(iv). $\dfrac{a^m}{b^m} = \left(\dfrac{a}{b}\right)^m$ (v). $a^0 = 1$

ಘಾತಾಂಕ ಸೂಚಿಗಳು ಧನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಏಳನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುವಿರಿ.

ಈಗ ಮೇಲಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ.

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಉದಾಹರಣೆ 1: ಇವುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) 2^{-3} (ii) $\dfrac{1}{3^{-2}}$

ಪರಿಹಾರ: (i) $2^{-3} = \dfrac{1}{2^3} = \dfrac{1}{8}$

(ii) $\dfrac{1}{3^{-2}} = 3^2 = 3 \times 3 = 9$

ಉದಾಹರಣೆ 2: ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿ.

(i) $(-4)^5 \times (-4)^{-10}$

(ii) $2^5 \div 2^{-6}$

ಪರಿಹಾರ: (i) $(-4)^5 \times (-4)^{-10} = (-4)^{(5-10)} = (-4)^{-5}$

$$= \frac{1}{(-4)^5} \quad \left(a^m \times a^n = a^{m+n}, a^{-m} = \frac{1}{a^m}\right)$$

(ii) $2^5 \div 2^{-6} = 2^{5-(-6)} = 2^{11}$ $(a^m \div a^n = a^{m-n})$

ಉದಾಹರಣೆ 3: 4^{-3} ಇದನ್ನು ಆಧಾರ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಆಗಿರುವಂತೆ ಘಾತಾಂಕರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ: $4 = 2 \times 2 = 2^2$ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ $(4)^{-3} = (2 \times 2)^{-3}$

$= (2^2)^{-3} = 2^{2 \times (-3)}$

$= 2^{-6} = [(a^m)^n = a^{mn}]$

ಉದಾಹರಣೆ 4: ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿ, ಉತ್ತರವನ್ನು ಘಾತಾಂಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

(i) $(2^5 \div 2^8)^5 \times 2^{-5}$ (ii) $(-4)^{-3} \times (5)^{-3} \times (-5)^{-3}$

(iii) $\frac{1}{8} \times (3)^{-3}$ (iv) $(-3)^4 \times \left(\frac{5}{3}\right)^4$

ಪರಿಹಾರ:

(i) $(2^5 \div 2^8)^5 \times 2^{-5} = (2^{5-8})^5 \times 2^{-5}$

$= (2^{-3})^5 \times 2^{-5} = 2^{-15-5}$

$= 2^{-15-5} = 2^{-20}$

$= \frac{1}{2^{20}}$

(ii) $(-4)^{-3} \times (5)^{-3} \times (-5)^{-3} = [(-4) \times (5) \times (-5)]^{-3} = (100)^{-3}$

$= \frac{1}{100^3} \left[a^m \times b^m = (ab)^m, a^{-m} = \frac{1}{a^m} \right]$

(iii) $\frac{1}{8} \times (3)^{-3} = \frac{1}{2^3} \times (3)^{-3}$

$= 2^{-3} \times 3^{-3} = (2 \times 3)^{-3} = (6)^{-3}$

$= \frac{1}{6^3}$

(iv) $(-3)^4 \times \left(\frac{5}{3}\right)^4 = (-1 \times 3)^4 \times \frac{5^4}{3^4}$

$= (-1)^4 \times 3^4 \times \frac{5^4}{3^4}$

$= (-1)^4 \times 5^4 = 5^4$ $[(-1)^4 = 1]$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಉದಾಹರಣೆ 5: $(-3)^{m+1} \times (-3)^5 = (-3)^7$ ಆದಾಗ m ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: $(-3)^{m+1} \times (-3)^5 = (-3)^7$

$(-3)^{m+1+5} = (-3)^7$

$(-3)^{m+6} = (-3)^7$

ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಘಾತಸೂಚಿಗಳು ಸಮವಾದ ಆಧಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಇದು 1 ಮತ್ತು –1ಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಘಾತಸೂಚಿಗಳು ಸಮವಿರುತ್ತದೆ.

$m + 6 = 7$

ಆದ್ದರಿಂದ, $m = 7 - 6$

$\therefore m = 1$

> $n = 0$ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ $a^n = 1$ ಆಗುವುದು $a = 1$ ಅಥವಾ $a = -1$ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನಾವುದೇ aಯ ಬೆಲೆಗೆ ಈ ಫಲಿತಾಂಶವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ. $a = 1$ ಆದಾಗ $1^1 = 1^2 = 1^3 = 1^{-2} = \ldots\ldots = 1$ n ನ ಅಪರಿಮಿತ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ $(1)^n = 1$ ಆಗುವುದು. $a = -1$ ಆದಾಗ $(-1)^0 = (-1)^2 = (-1)^4 = (-1)^{-2} = \ldots\ldots\ldots = 1$ ಅಥವಾ n ನ ಅಪರಿಮಿತ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ p ಯು ಯಾವುದೇ ಸಮ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿದೆ $(-1)^p = 1$.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಉದಾಹರಣೆ 6: $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$ ಇದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \frac{2^{-2}}{3^{-2}}$

$= \frac{3^2}{2^2} = \frac{9}{4}$

$\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \frac{2^{-2}}{3^{-2}} = \frac{3^2}{2^2} = \left(\frac{3}{2}\right)^2$

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ $\left(\frac{a}{b}\right)^{-m} = \left(\frac{b}{a}\right)^m$

ಉದಾಹರಣೆ 7: (i) $\left\{\left(\frac{1}{3}\right)^{-2} - \left(\frac{1}{2}\right)^{-3}\right\} \div \left(\frac{1}{4}\right)^{-2}$

(ii) $\left(\frac{5}{8}\right)^{-7} \times \left(\frac{8}{5}\right)^{-5}$

ಪರಿಹಾರ: (i) $\left\{\left(\frac{1}{3}\right)^{-2} - \left(\frac{1}{2}\right)^{-3}\right\} \div \left(\frac{1}{4}\right)^{-2}$

$$= \left\{\frac{1^{-2}}{3^{-2}} - \frac{1^{-3}}{2^{-3}}\right\} \div \frac{1^{-2}}{4^{-2}}$$

$$= \left\{\frac{3^{2}}{1^{2}} - \frac{2^{3}}{1^{3}}\right\} \div \frac{4^{2}}{1^{2}}$$

$$= \{9 - 8\} \div 16$$

$$= \frac{1}{16}$$

(ii) $\left(\frac{5}{8}\right)^{-7} \times \left(\frac{8}{5}\right)^{-5} = \frac{5^{-7}}{8^{-7}} \times \frac{8^{-5}}{5^{-5}} = \frac{5^{-7}}{5^{-5}} \times \frac{8^{-5}}{8^{-7}}$

$$= 5^{-7-(-5)} \times 8^{-5-(-7)}$$

$$= 5^{-2} \times 8^{2}$$

$$= \frac{8^{2}}{5^{2}} = \frac{64}{25}$$

ಅಭ್ಯಾಸ 10.1

1. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   (i) 3^{-2} (ii) $(-4)^{-2}$ (iii) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-5}$

2. ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕ ಘಾತಸೂಚಿ ಇರುವಂತೆ ಘಾತಾಂಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ.

   (i) $(-4)^{5} \div (-4)^{8}$ (ii) $\left(\frac{1}{2^{3}}\right)^{2}$ (iii) $(-3)^{4} \times \left(\frac{5}{3}\right)^{4}$

   (iv) $(3^{-7} \div 3^{-10}) \times 3^{-5}$ (v) $2^{-3} \times (-7)^{-3}$

3. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   (i) $(3^{0} + 4^{-1}) \times 2^{2}$ (ii) $(2^{-1} \times 4^{-1}) \div 2^{-2}$

   (iii) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2} + \left(\frac{1}{3}\right)^{-2} + \left(\frac{1}{4}\right)^{-2}$

   (iv) $(3^{-1} + 4^{-1} + 5^{-1})^{0}$ (v) $\left\{\left(\frac{-2}{3}\right)^{-2}\right\}^{2}$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

4. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಏನು?

(i) $\dfrac{8^{-1} \times 5^{3}}{2^{-4}}$ (ii) $(5^{-1} \times 2^{-1}) \times 6^{-1}$

5. $5^{m} \div 5^{-3} = 5^{5}$ ಆದಾಗ m ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

6. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) $\left\{\left(\dfrac{1}{3}\right)^{-1} - \left(\dfrac{1}{4}\right)^{-1}\right\}^{-1}$ (ii) $\left(\dfrac{5}{8}\right)^{-7} \times \left(\dfrac{8}{5}\right)^{-4}$

7. ಸುಲಭಿಸಿ:

(i) $\dfrac{25 \times t^{-4}}{5^{-3} \times 10 \times t^{-8}} \quad (t \neq 0)$ (ii) $\dfrac{3^{-5} \times 10^{-5} \times 125}{5^{-7} \times 6^{-5}}$

10.4 ಘಾತಾಂಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು.

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ:

1. ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸೂರ್ಯನಿಗಿರುವ ದೂರವು 149,600,000,000 ಮೀ.
2. ಬೆಳಕಿನ ವೇಗವು 300,000,000 ಮೀ/ಸೆಕೆಂಡ್.
3. ಏಳನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ದಪ್ಪವು 20 ಮಿ.ಮೀ.
4. ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣದ ಸರಾಸರಿ ವ್ಯಾಸವು 0.000007 ಮಿ.ಮೀ.
5. ಮನುಷ್ಯನ ಕೂದಲಿನ ದಪ್ಪವು 0.005ಸೆಂ.ಮೀ. ನಿಂದ 0.01 ಸೆಂ.ಮೀ. ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6. ಭೂಮಿಯಿಂದ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಇರುವ ದೂರವು 384,467,000 ಮೀ. (ಅಂದಾಜು).
7. ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಜೀವಕೋಶದ ಗಾತ್ರವು 0.00001275 ಮೀ.
8. ಸೂರ್ಯನ ಸರಾಸರಿ ತ್ರಿಜ್ಯವು 695000 ಕಿ.ಮೀ.
9. ಗಗನ ನೌಕೆಗಳ ಘನ ರಾಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ನೋದಕದ (*propellant*) ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯು 503600 ಕಿ.ಗ್ರಾಂಗಳು.
10. ಒಂದು ಕಾಗದ ಹಾಳೆಯ ದಪ್ಪವು 0.0016 ಸೆಂ.ಮೀ.
11. ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಚಿಪ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ತಂತಿಯ ವ್ಯಾಸವು 0.000003ಮೀ.
12. ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್‌ನ ಎತ್ತರವು 8848 ಮೀ.

ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು 2 ಸೆಂ.ಮೀ, 8848ಮೀ, 6,95,000ಕಿಮೀ ಎಂದು ಓದಬಹುದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಇದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ 150,000,000,000ಮೀ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 0.000007ಮೀ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಮೇಲಿನ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಅತಿಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು	ಅತಿಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
150,000,000,000 ಮೀ	0.000007 ಮೀ
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ: $150,000,000,000 = 1.5 \times 10^{11}$

150000000000.
11109 8 7 6 5 4 3 2 1
ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವು ಎಡಕ್ಕೆ 11 ಸ್ಥಾನ ಚಲಿಸಿದೆ

ಈಗ ನಾವು 0.000007 ಮೀಟರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ.

$$0.000007 = \frac{7}{1000000} = \frac{7}{10^6}$$

$$= 7 \times 10^{-6}$$

$0.000007 = 7 \times 10^{-6}$ ಮೀ

0.000007 ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವು
1 2 3 4 5 6 ಬಲಕ್ಕೆ 6 ಸ್ಥಾನ ಚಲಿಸಿದೆ

ಇದೇ ರೀತಿ, 0.0016 ಸೆಂ.ಮೀ ದಪ್ಪವಿರುವ ಒಂದು ಕಾಗದದ ತುಂಡನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

$$0.0016 = \frac{16}{10000} = \frac{1.6 \times 10}{10^4}$$

$$= 1.6 \times 10 \times 10^{-4}$$

$$= 1.6 \times 10^{-3}$$

ಪುನಃ ಗಮನಿಸಿ
0.0016 ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವು
1 2 3 ಬಲಕ್ಕೆ 3 ಸ್ಥಾನ ಚಲಿಸಿದೆ

ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಗದದ ದಪ್ಪವು 1.6×10^{-3} ಸೆಂ.ಮೀ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

1. ಇವುಗಳನ್ನು ಘಾತಾಂಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.
   (i) 0.000000564 (ii) 0.0000021
   (iii) 21600000 (iv) 15240000
2. ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಘಾತಾಂಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

10.4.1 ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಹೋಲಿಕೆ.

ಸೂರ್ಯನ ವ್ಯಾಸವು 1.4×10^9 ಮೀ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ವ್ಯಾಸವು 1.2756×10^7 ಮೀ ಭೂಮಿಯ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ,

ಸೂರ್ಯನ ವ್ಯಾಸ $= 1.4 \times 10^9$ ಮೀ

ಭೂಮಿಯ ವ್ಯಾಸ $= 1.2756 \times 10^7$ ಮೀ

ಆದ್ದರಿಂದ, $\dfrac{1.4\times10^9}{1.2756\times10^7} = \dfrac{1.4\times10^{9-7}}{1.2756} = \dfrac{1.4\times100}{1.2756} = 110$ (ಅಂದಾಜು)

ಅಂದರೆ, ಸೂರ್ಯನ ವ್ಯಾಸವು, ಭೂಮಿಯ ವ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 110 ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣದ ಗಾತ್ರ 0.000007ಮೀ ಇದನ್ನು ಸಸ್ಯಜೀವ ಕೋಶದ ಗಾತ್ರ 0.00001275ಮೀ ನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸೋಣ.

ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣದ ಗಾತ್ರ 0.000007ಮೀ $= 7 \times 10^{-6}$ಮೀ

ಸಸ್ಯಜೀವಕೋಶದ ಗಾತ್ರ = 0.00001275 ಮೀ $= 1.275 \times 10^{-5}$ ಮೀ

ಆದ್ದರಿಂದ, $\dfrac{7\times10^{-6}}{1.275\times10^{-5}}$

$$= \frac{7\times10^{-6-(-5)}}{1.275}$$

$$= \frac{7\times10^{-1}}{1.275}$$

$$= \frac{0.7}{1.275}$$

$$= \frac{0.7}{1.3}$$

$$= \frac{1}{2} \quad \text{(ಅಂದಾಜು)}$$

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅಂದರೆ, ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣದ ಗಾತ್ರವು ಸಸ್ಯಕೋಶದ ಗಾತ್ರದ ಅರ್ಧದಷ್ಟಿದೆ.

ಭೂಮಿಯ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯು 5.97×10^{24} ಕಿ.ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯು 7.35×10^{22} ಕಿ.ಗ್ರಾಂ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯೇನು?

ಒಟ್ಟು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ $= 5.97 \times 10^{24}$ ಕಿ.ಗ್ರಾಂ $+ 7.35 \times 10^{22}$ ಕಿ.ಗ್ರಾಂ

$= 5.97 \times 100 \times 10^{22} + 7.35 \times 10^{22}$

$= 597 \times 10^{22} + 7.35 \times 10^{22}$

$= (597 + 7.35) \times 10^{22}$

$= 604.35 \times 10^{22}$ ಕಿ.ಗ್ರಾಂ

ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಕಲನ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಘಾತಾಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ. ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಅಂತರವು 1.496×10^{11} ಮೀ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು 3.84×10^{8} ಮೀ.

ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವೆ ಬರುವನು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನಿಗಿರುವ ಅಂತರವೇನು?

ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ನಡುವೆ ಇರುವ ಅಂತರ $= 1.496 \times 10^{11}$ ಮೀ

ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ಇರುವ ಅಂತರ $= 3.84 \times 10^{8}$ ಮೀ

ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ಇರುವ ಅಂತರ $= 1.496 \times 10^{11} - 3.84 \times 10^{8}$

$= 1.496 \times 1000 \times 10^{8} - 3.84 \times 10^{8}$

$= (1496 - 3.84) \times 10^{8}$ ಮೀ

$= 1492.16 \times 10^{8}$ ಮೀ

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಉದಾಹರಣೆ 8: ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ.

(i) 0.000035 (ii) 4050000

ಪರಿಹಾರ: (i) $0.000035 = 3.5 \times 10^{-5}$ (ii) $4050000 = 4.05 \times 10^{6}$

ಉದಾಹರಣೆ 9: ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

(i) 3.52×10^{5} (ii) 7.54×10^{-4} (iii) 3×10^{-5}

ಪರಿಹಾರ: (i) $3.52 \times 10^{5} = 3.52 \times 100000$

$= 352000$

(ii) $7.54 \times 10^{-4} = \dfrac{7.54}{10^{4}}$

ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಒಂದೇ ಘಾತಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ.

$$= \frac{7.54}{10000}$$

$$= 0.000754$$

(iii) $3 \times 10^{-5} = \frac{3}{10^5} = \frac{3}{100000} = 0.00003$

ಅಭ್ಯಾಸ 10.2

1. ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಘಾತಾಂಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ.
   (i) 0.0000000000085 (ii) 0.00000000000842
   (iii) 6020000000000000 (iv) 0.00000000837 (v) 31860000000
2. ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ದಶಮಾಂಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ.
   (i) 3.02×10^{-6} (ii) 4.5×10^{4} (iii) 3×10^{-8}
   (iv) 1.0001×10^{9} (v) 5.8×10^{12} (vi) 3.61492×10^{6}
3. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ:
   (i) ಒಂದು ಮೈಕ್ರಾನ್ $\frac{1}{1000000}$ ಮೀ. ಗೆ ಸಮವಾಗಿದೆ.
   (ii) ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಅವೇಶವು 0.000,000,000,000,000,000,16 ಕೂಲಂಬ್.
   (iii) ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟಿರೀಯಾದ ಗಾತ್ರವು 0.0000005 ಮೀ. ಆಗಿದೆ.
   (iv) ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಜೀವಕೋಶದ ಗಾತ್ರವು 0.00001275 ಮೀ. ಆಗಿದೆ.
   (v) ಒಂದು ಕಾಗದ ದಪ್ಪವು 0.07 ಮೀ. ಆಗಿದೆ.
4. ಒಂದು ಕಂತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 20 ಮೀ. ದಪ್ಪವುಳ್ಳ 5 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು 0.016 ಮೀ. ದಪ್ಪವುಳ್ಳ 5 ಹಾಳೆಗಳಿವೆ. ಕಂತೆಯ ಒಟ್ಟು ದಪ್ಪ ಎಷ್ಟು?

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಸಾರಾಂಶ

1. ಋಣ ಘಾತಸೂಚಿಯಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಘಾತಾಂಕಗಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತದೆ.
   (a) $a^m \times a^n = a^{m+n}$ (b) $a^m \div a^n = a^{m-n}$ (c) $(a^m)^n = a^{mn}$
   (d) $a^m \times b^m = (ab)^m$ (e) $a^0 = 1$ (f) $\frac{a^m}{a^m} = \left(\frac{a}{b}\right)^m$
2. ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಋಣ ಘಾತಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು.

♦♦♦♦